tiempo su requerimiento.

Recuerde que es deber de todas las personas respetar los derechos de quienes hacen parte de la comunidad Rosarista. Cualquier situación de acoso, acoso sexual, discriminación o matoneo, sea presencial o virtual, es inaceptable. Quien se sienta en alguna de estas situaciones puede denunciar su ocurrencia contactando al equipo de la Coordinación de Psicología y Calidad de Vida de la Decanatura del Medio Universitario (Teléfono o WhatsApp 322 2485756).

ANEXO 1

Proyecto Estadística

En trabajo de investigación en grupos, está orientado para que cada estudiante del grupo contribuya al desarrollo de la pregunta de investigación planteada, lo cual se debe evidenciar en una participación durante todo el semestre.

Competencias para desarrollar

Al término del curso de Estadística el estudiante será capaz de: Comprender los conceptos de medidas de tendencia central, dispersión, forma, depurar datos, identificar valores atípicos, elaborar diferentes tipos de gráficos, hacer estimación puntual y por intervalo. Identificar términos como parámetro, margen de error, nivel de significancia, P-valor, error de tipo I y II, formular hipótesis y contrastarlas, hacer regresión, pruebas no paramétricas y simulación Montecarlo.

En resumen, será capaz de: Extraer información necesaria de una o varias muestras a fin de inferir características de la población haciendo uso de modelos. Comprender, construir e interpretar intervalos de confianza. Plantear hipótesis y toma decisiones respecto a éstas. Comparar una o más muestras. Plantear un modelo de regresión simple y analizar la significancia de este. Realizar pruebas no paramétricas. Manejar el software estadístico R.

Objetivos.

Enseñanza.

Contribuir al desarrollo de habilidades asociadas a la toma de decisiones, análisis e interpretación de datos en el contexto de Economía y/o finanzas.

Aprendizaje.

Hacer uso de las herramientas de estadística descriptiva e inferencial para analizar fenómenos sociales, económicos, demográficos, ambientales, entre otros.

Guía para el proyecto de Estadística

El objetivo principal de este trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos y vistos durante el desarrollo del curso; haciendo uso de los temas de formación del curso y de las diferentes fases de una investigación estadística: Planteamiento del problema, objetivos (general y específicos), planteamiento de las hipótesis de investigación y pregunta de investigación. Definir cuál es la población. Si aplica, como seleccionó la muestra y cómo calculó su tamaño, indicar tipo de variables.

La pregunta de trabajo debe estar en el contexto de Economía, finanzas (preferible) o alguna otra área de interés.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se recomienda realizar las siguientes actividades y sus correspondientes entregas, según corte:

1. Definir el grupo de trabajo, máximo 4 estudiantes.
2. Depurar la base de datos, la cual debe tener al menos 3 variables cuantitativas (1 continua al menos) y 2 cualitativas, tomar decisiones en cuento a los valores perdidos (missing data), estructurarla y normalizarla. (Corte 1)
3. Indicar cuáles variables son cualitativas y cuales cuantitativas, señalar sus escalas de medición. (Corte 1)
4. Realizar una revisión bibliográfica con mínimo cuatro referentes teóricos asociados a la pregunta de investigación. La revisión bibliográfica debe ser presentada en mínimo dos (2) páginas con fuente Time New Román o Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5 centímetros con normas APA. La revisión debe estar incluida en la entrega que realizarán en el primer corte. (Corte 2)
5. Dar respuesta a la pregunta de investigación a partir de plantear una metodología, utilizar los diferentes métodos estadísticos, realizar los análisis respectivos. Esto deben presentarlo en el tercer corte y dicho análisis debe tener una extensión máxima de 10 páginas con fuente Time New Román o Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5 cm. (Corte 3)

Los temas que desarrollar en el trabajo aplicado por corte deben contener como mínimo los contenidos que se presentan a continuación.

Corte 1: (semana 3)

Presentar en máximo una página, los integrantes del grupo y la base de datos que seleccionaron, indicando cuáles son las variables y su escala de medición, además si se trata de una muestra o de una población y de dónde la obtuvieron. Fuente de donde obtuvieron la base de datos.

Iniciando segundo corte: (Semana 6)

1. Carátula - Portada: Título de la investigación, contenido, objetivos (general y específicos), preguntas de investigación.
2. Revisión bibliográfica con mínimo tres referentes teóricos asociados a la pregunta de investigación
3. Elaborar un marco metodológico (De dónde se seleccionó la base, qué tipo de muestreo se realizó, cuántas variables tienen, cuántos individuos, tipo de variable y escala de medición).
5. Elaborar tablas de distribución de frecuencias y gráficas (diagramas de barras, histogramas o cajas de bigotes entre otras). Interpretar en cada caso.
6. Elaborar tablas de distribución de frecuencias (tablas cruzadas o doble entrada) y gráficas bivariadas con su respectiva interpretación.
7. Hacer un análisis descriptivo y exploratorio de cada variable (medidas de tendencia central, localización, variabilidad y forma). Presentar interpretaciones.

Todo el análisis se debe realizar con R.

Tercer corte:

1. Contestar a la pregunta de investigación mediante el uso de temas de estadística inferencial vistos en el curso, deben incluir al menos un intervalo de confianza y una prueba de hipótesis.
2. Entregar informe final + presentación + póster

Todo el análisis se debe realizar con R.

Indicadores de desempeño		Insatisfactorio 1-2.9	En desa-rrollo 3-3.4	Satisfactorio 3.5-4.5	Ejemplar 4.6-5	Aplica / No aplica	Porcentaje
Formula el problema desde la perspectiva Estadística	Entrega 1						5%
Propone una metodología para resolver el problema definido							
Realiza análisis descriptivo de las variables que usará en el proyecto usando R							
Establece las especificaciones de metodología estadísticas para los resolver el problema utilizando las normas y estándares técnicos correspondientes.							2
Plantea una solución factible que responda a una metodología estadística.							
Propone soluciones a problemas de Estadística cumpliendo las necesidades funcionales, teniendo en cuenta factores y/o restricciones del entorno.							
Redacta un informe técnico siguiendo un formato estándar para documentar el diseño de Estadística, el plan de trabajo, los resultados experimentales, los resultados computacionales usando R y los resultados analíticos o experimentales; con adecuada gramática y sintaxis. El informe final debe tener el análisis descriptivo de las variables que usó en el desarrollo de la respuesta.	Introducción						2
	Datos, figuras, gráficas, tablas etc.						
	Discusión						
	Conclusiones						
	Bibliografía						

La presentación oral se ajusta al estilo técnico apropiado, al lenguaje corporal y a la claridad de expresión.	Puntualidad						5
	Organización						
	Lenguaje						
	Material de soporte						
	Manejo del tema						
	Respuesta a las preguntas del público						
Afronta sus retos académicos de forma original, personal y ética, sin prestarse a fraude, copia o adulteración.							1
Identifica las características del contexto en el que se desarrolla la solución a un problema y analiza las implicaciones éticas y profesionales pertinentes							
Establece roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de trabajo acorde con las metas y objetivos propuestos.							
Concluye a partir de los datos, información u observaciones obtenidas, elementos que enriquezcan el aprendizaje y la forma de llegar al conocimiento y generar reportes de resultados.							